

实习报告

(2025/2026学年第二学期)

实习名称：环境科学基础实习

学 院：生态与环境学院

专业班级：环科24-1班

学 号：20241702011

姓 名：胡伟凯

指导教师：_____

新疆大学教务处制

二零二六年七月

日期：2026年7月1日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习项目：
环境科学基础实习动员大会
实习时间：实习地点：
2026年7月1日 16:00 新疆大学博达校区
实习内容：
下午16:00，环境科学基础实习动员大会在博达校区召开。全体93名实习学生参加。 主要内容：（1）指导教师介绍本次实习的目的意义——围绕城市环境污染治理全链条，深入乌鲁木齐市典型环保基础设施进行现场学习；（2）讲解实习流程——分三个阶段：准备与启动（第1天）、现场实习（第2-8天）、总结考核（第10天）；（3）强调实习纪律——不迟到、不早退、不擅自离队，缺勤2次及以上者不合格；进入厂区须佩戴安全帽；（4）发放《环境科学基础实习指导书》和实习报告册，明确撰写规范；（5）学生分组——全年级93人分为15个小组，每组5~6人，指定组长1名负责仪器保管和数据记录。本人所在第1组共6名同学。 通过动员大会，我对接下来十天的实习有了清晰的认识。本次实习涵盖污水处理、固废处理、工业环保、环境监测等多个方面，将课堂理论与工程实践紧密结合，是一次难得的学习机会。 实习过程与成果： （1）全过程参与：按时到达博达校区指定教室参加动员大会，全程认真听取指导教师讲解约1.5小时，不迟到不早退，展现了良好的组织纪律性。 （2）认真记录：会议期间详细记录了实习目的、日程安排、纪律要求、安全注意事项以及报告撰写规范等关键信息，形成笔记约2页，为后续九天实习提供了清晰的行动指南。 （3）明确分工：经分组后，本人成为第1组成员（共6人），与组员进行了初步沟通，明确了各自在仪器保管、数据记录和联络协调方面的分工，增强了团队协作意识。 （4）前期准备：领取《环境科学基础实习指导书》和实习报告册后，认真阅读了指导书全文，对雅玛里克山污水处理厂、盐湖制盐公司、米东固废处理中心等实习点有了初步了解，带着问题做好了现场学习的准备。 （5）思想收获：通过动员大会，深刻理解了本次实习不仅是完成学分要求，更是一次将环境科学理论知识应用于实际环保工程的宝贵机会，激发了强烈的求知欲和实践热情。 （6）梳理行动计划：会后我对照实习日程安排表，逐日梳理了各现场教学点的地理位置、行程时间和学习重点，提前在笔记本上为每一天预留了记录版面，明确了“看什么、问什么、记什么”三项任务，做到心中有数、有的放矢。 （7）安全与规范意识：认真学习了进入污水处理厂、固废处理中心等工业场所的安全操作规程，牢记佩戴安全帽、不擅自触碰设备、听从现场人员指挥等要求，同时熟悉了实习报告的撰写格式与评分标准，为后续规范记录 and 高质量完成报告奠定了基础。 （8）总体成效：本次动员大会使我顺利完成了从“课堂学习”到“现场实践”的思想与准备转变，端正了实习态度，明确了实习目标，以饱满的热情和充分的准备迎接接下来九天的现场学习。同时，我也初步建立起将污水处理、固废处置、工业环保与环境监测等环节相互关联、统筹认识的整体思维，为把零散的现场见闻整合为系统的专业知识体系奠定了良好开端。

日期：2026年7月1日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习日程安排表:

日期	实习内容	地点	备注
7月1日	实习动员大会	博达校区	全体参加
7月2日	雅玛里克山污水处理厂参观	雅玛里克山	带笔记本
7月3日	新疆盐湖制盐公司参观	盐湖制盐公司	带笔记本
7月4-5日	撰写实习报告	—	整理笔记
7月6日	米东固废综合处理中心参观	米东区柏杨河乡	安全帽
7月7日	地质矿产博物馆参观	地质博物馆	笔记本
7月8日	理化测试中心参观	博达校区化学楼	笔记本
7月9日	校园环境监测实践	博达校区校园	带仪器
7月10日	实习总结大会	博达校区	全体参加

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

实习项目：
雅玛里克山污水处理厂参观实习
实习时间：实习地点：
2026年7月2日 9:45-16:00 雅玛里克山污水处理厂（乌鲁木齐市沙依巴克区雅山山谷）
实习内容：
一、污水处理厂概况 分老厂（BAF曝气生物滤池）和改扩建新厂（多段多级A0工艺），日处理能力7.5万m³。污水停留约15小时，出水达一级A标准，全部用于雅山绿化灌溉。 二、工艺流程 市政污水→四级提升泵站→细格栅+曝气沉砂池（预处理）→配水井→多段多级A0生化池（核心，占厂区60%）→二沉池→砂滤池+加氯消毒（深度处理）→出水蓄水池→泵送雅山绿化。污泥支路：剩余污泥→浓缩→脱水→泥饼外运填埋。 三、核心构筑物——多段多级A0池 4组并列巨型长方形大池，每组内分4级A（厌氧）-0（好氧）交替串联。池面一半静止发黑（厌氧A区）、一半持续翻滚冒水花（好氧0区）。厌氧A区：聚磷菌释放磷，大分子有机物分解。缺氧区：反硝化细菌将氨氮、硝态氮转化为N₂实现脱氮。好氧0区：好氧菌降解COD/BOD，硝化菌氧化氨氮，聚磷菌过量吸磷。4级A0反复循环，脱氮效果优于普通A0工艺。 四、其余构筑物 二沉池：4座巨大圆形池，重力沉降固液分离。砂滤池：石英砂滤料截留悬浮物。加氯消毒池：投加次氯酸钠杀菌。出水蓄水池（厂区最高处）：高压泵送雅山全山绿化——全部资源化利用，不外排河流。 实习过程与成果： （1）参观过程：上午9:45从博达校区乘车出发，约40分钟后抵达雅玛里克山污水处理厂。佩戴安全帽后，在厂方技术人员带领下，按照污水流向从预处理区→核心生化区→二沉池→深度处理区→出水储存区的顺序逐级参观，全程约2.5小时。沿途认真听取技术人员的讲解，对每个构筑物的名称、外观特征、运行参数和处理原理做了详细记录。 （2）观察识别：从雅山北门盘山公路上俯瞰全厂，按顺序辨认了4组并列巨型A0生化池（黑白相间，辨识度极高）、4座正圆形二沉池、连片矩形深度处理池群以及最高处的出水蓄水池，加深了对污水处理厂空间布局的理解。 （3）技能提升：参观结束后当天晚上，根据现场笔记和记忆，独立绘制了雅玛里克山污水处理厂工艺流程图（见P4附图1），标注了各构筑物名称和物料流向，掌握了多段多级A0工艺的完整流程。 （4）知识收获：通过与课堂所学《水污染控制工程》知识对比，理解了多段多级A0工艺相比传统活性污泥法在脱氮除磷方面的优势——4级厌氧-好氧交替使氮磷逐级下降，脱氮效率可达85%以上。中水全部回用于雅山绿化的模式也让我深刻认识到污水资源化利用的实践价值。 （5）专业思考：针对现场观察到的问题——如A0池表面偶尔出现少量浮泥——结合所学知识思考了可能的原因（污泥老化、曝气不均匀等）及解决措施，培养了工程思维和问题分析能力。 （6）团队协作：参观过程中与组员分工配合，有人专注记录工艺参数、有人拍照留存构筑物外观、有人负责向技术人员提问，返程途中相互补充笔记、核对数据，较好地完成了小组协作任务。 （7）总体收获：通过本次污水处理厂实习，我系统掌握了城市污水从进水到达标回用的完整处理链条，深化了对多段多级A0脱氮除磷原理的理解，切身体会到“污水资源化”对缺水地区的重要意义，进一步坚定了从事水污染治理相关工作的专业志向。

日期：2026年7月2日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

雅玛里克山污水处理厂工艺流程图（手绘）：

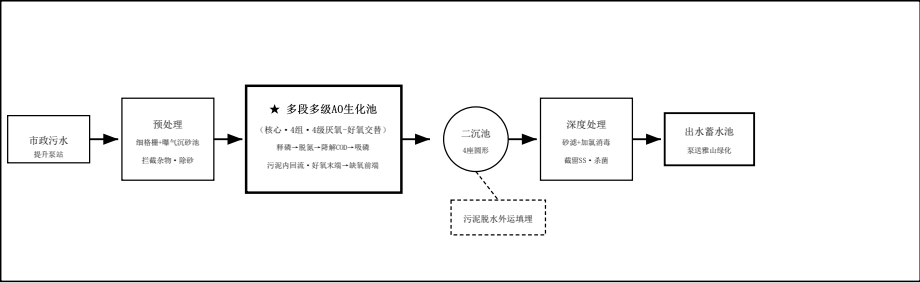
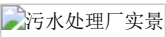


图1 污水处理厂工艺流程图



实景照片：污水处理厂曝气池（来源：Unsplash）

日期：2026年7月3日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习项目：
新疆盐湖制盐公司参观实习
实习时间：实习地点：
2026年7月3日 9:45-15:00 新疆盐湖制盐有限责任公司（达坂城区，312国道、吐乌大高速及兰新铁路沿矿区而过，距乌市约70公里）
实习内容：
一、公司概况：公司位于达坂城区盐湖，现有2条元明粉生产线（年产20万吨）、2条精制盐生产线（年产10万吨），以及新疆最大的洗衣粉生产基地（年产洗涤用品3万吨）。"盐湖"牌元明粉远销日本、韩国、东南亚及中东地区，曾获2001年东南亚化工产品博览会金奖。 二、生产工艺：盐湖卤水→日晒蒸发浓缩→真空蒸发结晶（精制盐/元明粉）→离心分离→干燥包装→成品出厂。公司还开发了低钠盐、铁强化盐、锌强化盐等营养保健盐及畜牧盐砖、融雪剂等产品。 三、产污环节与环保设施：主要产污环节包括采卤过程对地下水系统的扰动、蒸发结晶工段燃煤锅炉能耗及烟气排放（SO₂、NO_x、烟尘）、干燥工段粉尘排放、制盐母液（高盐废水）处理。配套环保设施：制盐母液经多效蒸发回收，少量高盐废水处理达标排放或回用于采卤；锅炉烟气经脱硫除尘处理；干燥粉尘经布袋除尘器收集；推行循环经济理念，蒸发冷凝水回收利用，余热梯级利用。 四、思考：制盐行业面临高盐废水处理难度大、盐矿开采可能导致地面沉降等独特环保挑战。传统资源型产业通过技术改造和清洁生产可实现绿色可持续发展。 实习过程与成果： （1）参观过程：上午9:45乘车出发，沿312国道经达坂城风力发电站区域前往盐湖制盐公司，途中观察到沿途戈壁荒漠景观和壮观的风力发电场，对新疆的自然地理和清洁能源有了直观认识。约1.5小时后抵达厂区，佩戴安全帽后在企业技术人员带领下参观了盐湖采卤区、日晒蒸发池、真空制盐车间、元明粉车间、洗衣粉生产车间及配套环保设施，全程约2小时。 （2）观察记录：在日晒蒸发区观察到大面积色彩各异的蒸发池（不同浓度卤水呈现不同颜色，从浅蓝到粉红），了解了不同蒸发阶段卤水成分的变化；在真空制盐车间观察到洁白的精制盐从离心机中产出，了解了从卤水到成品盐的完整转化过程。对各工段的关键设备和运行参数做了详细记录。 （3）成果产出：参观结束后当晚，根据现场笔记独立绘制了盐湖制盐工艺流程图（见P6附图2），标注了从卤水开采到成品包装的各主要工序。整理了企业产污环节清单：采卤地下水扰动、燃煤锅炉废气、干燥粉尘、高盐母液4个主要环节，并对应记录了各项环保治理措施。 （4）知识拓展：通过实地参观，将课堂上《环境工程原理》中学到的蒸发结晶、离心分离、干燥等单元操作与实际工业生产联系起来，加深了对化工单元操作在环境工程中应用的理解。同时了解到企业通过多效蒸发回收母液、冷凝水循环、余热利用等措施实现了清洁生产。 （5）思想感悟：盐湖制盐公司地处戈壁荒漠，在如此恶劣的自然条件下建成现代化生产企业，体现了新疆人民艰苦奋斗的精神。同时，企业的环保实践也说明即使是传统资源型产业，通过技术创新同样能走绿色发展之路。 （6）团队协作与总体收获：小组成员分工记录采卤、蒸发、结晶、干燥各工段要点并相互核对，圆满完成参观任务；通过本次实习，我不仅掌握了盐湖资源开发利用的完整工艺链条，也深入理解了资源型企业 在高盐废水治理、烟气与粉尘控制方面的环保责任，认识到清洁生产和循环经济是传统资源型产业实现绿色转型的必由之路。

日期：2026年7月3日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

盐湖制盐工艺流程图：

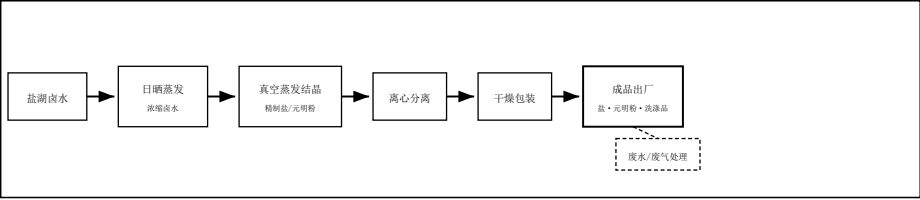
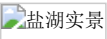


图2 盐湖制盐工艺流程图



实景照片：盐湖蒸发池（来源：Unsplash）

实习项目：
米东固废综合处理中心参观实习
实习时间：实习地点：
2026年7月6日 9:45-14:00 米东固废综合处理中心（乌鲁木齐市米东区柏杨河乡东北侧）
实习内容：
一、项目概况：占地110公顷，乌鲁木齐市唯一的生活垃圾综合处理设施，采用“预处理+焚烧发电+卫生填埋”模式。处理规模近期4500吨/日、远期6000吨/日。年发电约5亿度（相当于22万户家庭年用电量），超4亿度并入国家电网。 二、五大工艺系统： （1）预处理系统：4条生产线，“两级筛分+两级破碎+两级风选”。宜燃组分约70%→焚烧，填埋组分约30%→填埋，铁类约5%→回收。 （2）焚烧发电：2×1600吨/日循环流化床焚烧炉，汽轮发电机76MW。烟气经“SNCR+半干法+活性炭+布袋除尘”处理后达标排放。飞灰螯合固化后进入填埋场。 （3）卫生填埋场：总库容3058.9万m³，双层1.5mm厚HDPE膜防渗，分三区填埋。2016年7月运行至今累计填埋1019.37万吨。 （4）填埋气发电：配置抽气净化装置（脱除水分、H₂S、硅氧烷等），3台1MW沼气发电机组，年发电2700万度。 （5）渗滤液处理：处理规模1200m³/日，厌氧+MBR+NF+RO工艺，清水全部回用。 实习过程与成果： （1）参观过程：上午9:45乘车从博达校区出发，约1小时后抵达米东区柏杨河乡的固废综合处理中心。先在会议室听取项目概况介绍（约30分钟），了解了园区整体规划、处理规模和工艺流程。随后乘车参观预处理车间（观察两条筛分+破碎+风选生产线运行）、焚烧主厂房（观察循环流化床锅炉和汽轮发电机组）、填埋库区（观察HDPE膜铺设和填埋作业）、渗滤液处理站以及填埋气发电站，全程约2小时。 （2）重点观察：在预处理车间注意到垃圾分类的复杂性和自动化水平——人工分拣与机械分选相结合。在焚烧主厂房观察了垃圾吊车将垃圾投入锅炉的过程，了解了循环流化床焚烧炉的工作特点。在填埋库区观察了双层HDPE膜的铺设方式和渗滤液收集管道系统。 （3）成果产出：参观结束后独立绘制了米东固废综合处理中心工艺框图（见P8附图3），标注了预处理→焚烧发电→填埋场三线并行的处理路径。整理了5大工艺系统的关键参数：预处理4条线、焚烧2×1600t/d、填埋库容3058.9万m³、填埋气发电3×1MW、渗滤液处理1200m³/d。 （4）知识应用：将课堂《固体废物处理与处置》中学到的卫生填埋场防渗设计理论与现场观察到的HDPE膜铺设实践进行对比，加深了对防渗系统（双层膜+黏土垫层+渗滤液收集管）的理解。同时认识到焚烧飞灰作为危险废物需螯合固化处理的重要性。 （5）思想收获：米东固废中心年发电5亿度、服务22万户家庭的规模让我深刻认识到垃圾处理的巨大社会价值和经济效益，真正理解了循环经济理念在城市固废管理中的实践应用。 （6）团队协作与总体收获：参观中小组成员分别记录预处理、焚烧发电、卫生填埋、渗滤液处理等系统的关键参数并相互补充，返程后共同整理形成完整工艺框图。通过本次实习，我系统掌握了“预处理+焚烧发电+卫生填埋”协同处理模式的运行原理，深刻体会到城市生活垃圾无害化、减量化、资源化处理的重要意义，进一步增强了从事固废污染防治工作的专业兴趣。

日期：2026年7月6日 天气：多云 班级：环科24-1班 小组：第1组

米东固废综合处理中心工艺框图：

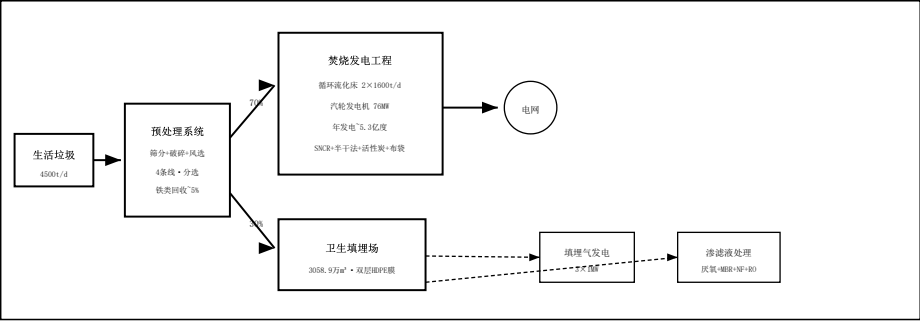
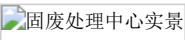


图3 米东固废综合处理中心工艺框图



实景照片：垃圾焚烧发电厂（来源：Unsplash）

日期：2026年7月7日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习项目：
新疆地质矿产博物馆参观

实习时间：2026年7月7日 9:45-12:00 实习地点：
新疆地质矿产博物馆（乌鲁木齐市）

实习内容：
参观新疆地质矿产博物馆，系统了解新疆地质构造背景、矿产资源赋存规律以及矿产开发与环境保护的辩证关系。新疆地处欧亚大陆腹地，横跨阿尔泰、天山、昆仑三大造山带，地质构造复杂多样，成矿条件优越，是我国矿产资源最富集的省区之一。截至目前，新疆已发现矿产138种，占全国已发现矿种的80%以上，其中石油、天然气、煤炭、镍、铬、钾盐、蛭石、钠硝石等矿种储量位居全国前列。新疆预测煤炭资源量高达2.19万亿吨，约占全国预测总量的40%；塔里木盆地是“西气东输”工程的主力气源地；罗布泊是全国最大的钾盐生产基地。然而，矿产资源的大规模开发不可避免地带来一系列环境问题：露天采矿造成大面积土地破坏和地表植被丧失，矿山疏干排水导致区域地下水位下降和水资源短缺，选矿冶炼过程产生的废水废气造成水体和大气污染，尾矿库和废石场堆存带来固废污染和溃坝风险，矿区建设割裂生态廊道并威胁野生动物栖息地。面对资源开发与生态保护的矛盾，必须坚持绿色矿山建设理念，推行边开采边治理、废水循环零排放、闭坑矿山土地复垦和生态重建等措施，走资源开发与环境保护协调可持续发展之路。本次参观旨在通过实物标本、模型展示和专业讲解，将课堂上学到的矿产资源与环境保护理论知识与新疆实际情况相结合，增强对资源型地区环境治理紧迫性的认识。

实习过程与成果：

一、实习过程：上午9:45全组6人在博达校区准时集合，乘车前往位于乌鲁木齐市的新疆地质矿产博物馆，沿途经过市区主干道，约30分钟后安全抵达。博物馆外观庄重大气，门前陈列着大型矿石标本。在专业讲解员的带领下，我们依次参观了4个主题展厅，全程约1.5小时。

首先进入综合展厅，通过大型地质构造沙盘和电子触控屏，了解了新疆“三山夹两盆”的独特地貌格局——阿尔泰山、天山、昆仑山三大山系与准噶尔盆地、塔里木盆地交替排列，形成了复杂多样的成矿地质环境。讲解员介绍了新疆矿产资源的总体概况——地处中亚成矿域核心区，138种矿产、占全国80%以上，并通过矿产分布图整体概览了各矿种在不同构造单元中的分布规律。

随后参观能源矿产厅，这是本次参观的重点展厅之一。展厅内陈列着石油、天然气和煤炭的实物标本、地层剖面模型和开采设备模型。重点观察了石油（准噶尔、塔里木、吐哈三大盆地均有大型油田分布）、天然气（塔里木盆地拥有克拉2等世界级气田，是“西气东输”工程的主力气源地）、煤炭（准东煤田为世界级超大型整装煤田，预测资源量3900亿吨）的赋存状态和开采模型。讲解员特别强调了新疆能源矿产在国家能源安全战略中的重要地位。

接着进入金属矿产厅，展柜中陈列着种类丰富的矿石标本，色彩斑斓、形态各异。仔细观察了铁矿石（磁铁矿、赤铁矿）、铜矿石（黄铜矿、孔雀石）、镍矿石和金矿石的外观特征和矿物组成。展厅还展示了选矿流程模型，从破碎磨矿→浮选/磁选→精矿浓缩脱水的完整工艺链。特别关注了哈密喀拉通克铜镍矿的矿床地质模型——该矿是全国第二大镍矿基地，属于岩浆熔离型铜镍硫化物矿床，对理解岩浆型矿床的成矿机制具有重要参考价值。

最后参观非金属矿产厅，了解了钾盐（罗布泊钾盐矿是全国最大的硫酸钾生产基地，年产能超过150万吨）、石棉（全国产量第一）、云母、石膏、膨润土等非金属矿产的用途和经济价值。讲解员还介绍了新疆玉石资源——和田玉闻名世界，是新疆的文化名片。参观全程约1.5小时，讲解员对各矿种的地质成因、空间分布和开采方式做了详细讲解，信息量非常丰富。

二、成果产出：（1）完成新疆8种主要矿产资源（石油、天然气、煤炭、铁、铜、镍、金、钾盐）的分布区域和储量地位记录表（见P11），涵盖矿种名称、主要分布区域（盆地/山系/矿区）、储量规模和全国排名，形成了完整的新疆优势矿产资源概览。（2）归纳了矿产开发引发的5类环境问题并逐一分析其成因和危害：土地破坏（露天开采直接剥离表土和植被，形成大面积采坑和排土场，破坏土壤结构和地表生态）、水资源影响（矿山疏干排水导致区域地下水漏斗扩大、地下水位持续下降，选矿废水含重金属和浮选药剂污染地表水体）、大气污染（爆破扬尘、矿石运输扬尘、冶炼烟气中SO₂和重金属排放影响周边空气质量）、固体废物（尾矿库占用大量土地并存在溃坝风险，废石场中硫化矿物氧化产生酸性矿山排水，重金属随径流迁移污染土壤和水体）、生态破坏（矿区道路和设施建设割裂野生动物栖息地和生态廊道，噪声和振动驱赶野生动物，植被恢复周期长达数十年）。（3）结合环境科学专业知识，系统提出绿色矿山建设对策：源头减量——采用精准开采技术减少剥离量和废石产出；过程控制——先进选矿工艺（如生物浸矿、高效浮选）提高回收率并减少

尾矿；末端治理——废水循环零排放、尾矿库在线监测和应急预案、烟气脱硫除尘；生态修复——闭坑矿山分阶段实施土地复垦和生态重建，选用耐旱耐盐碱乡土植物进行植被恢复，重建矿区生态系统功能。

三、思想认识与团队收获：新疆矿产资源极其丰富但生态环境十分脆弱——干旱少雨、植被稀疏、生态自我修复能力弱，这决定了资源开发必须格外谨慎。通过本次参观，我深刻认识到资源开发与环境保护的平衡是新疆乃至整个西部地区可持续发展的核心命题。作为环境科学专业学生，应当具备既懂资源开发又懂环境保护的复合型知识结构，将来才能在矿山环境评价、生态修复和绿色矿山建设等领域发挥专业作用。参观中小组成员分别记录能源、金属、非金属等展厅的重点矿种信息并相互补充核对，共同完成了矿产分布记录表。通过本次参观，我系统了解了新疆矿产资源的种类、分布和储量地位，深刻认识到资源开发与生态保护协调统一的重要性，进一步增强了作为环境科学专业学生的责任担当和使命感。

日期：2026年7月8日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习项目：

新疆大学理化测试中心参观

实习时间：2026年7月8日 10:00-12:00 实习地点：

新疆大学博达校区化学楼A段（理化测试中心）

实习内容：

一、中心概况：新疆大学理化测试中心成立于1991年，是校级大型仪器公共服务平台，位于化学楼A段1-2楼，建筑面积3000m²。1994年通过国家CMA计量认证（中国计量认证），成为新疆地区最早获此认证的高校检测机构之一，具备出具具有法律效力的检测报告资格，在科研服务与社会检测方面发挥重要作用。中心现有专技术人员12名，其中高级职称4人、中级职称5人，长期面向校内外科研课题组和企事业单位开放，年检测服务量超过8000样次，累计为100余项国家级和省部级科研项目提供了关键分析支撑。

二、参观仪器（9台）：（1）X射线光电子能谱仪（XPS）——采用单色化Al Ka射线激发样品表面原子发射光电子，通过测量电子结合能进行表面元素定性/定量及化学态分析，探测深度仅5-10nm，在环境催化材料表面活性位点表征和吸附机理研究中不可或缺；（2）波长色散X射线荧光光谱仪（XRF）——利用X射线激发样品产生特征荧光，实现固体/粉末/液体样品的多元素快速定量分析，广泛应用于土壤重金属污染调查和沉积物元素组成鉴定；（3）X射线衍射仪（XRD）——通过X射线在晶面的衍射峰位和强度分析物相和晶体结构，是鉴定环境样品中矿物组成（如黏土矿物、碳酸盐矿物）的核心手段；（4）场发射透射电子显微镜（TEM，JEM-F200）——点分辨率达0.19nm，可观察环境纳米材料（如纳米TiO₂光催化剂）的形貌、粒径和晶格条纹，配合能谱仪（EDS）还可进行微区元素分析；（5）气相色谱-质谱联用仪（GC-MS，Agilent 5977A/7890B）——质量范围1.6-1050amu，配备NIST质谱数据库22万张标准图谱，是检测水体和大气中挥发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）、农药残留和持久性有机污染物（POPs）的金标准仪器；（6）傅里叶变换红外光谱仪/拉曼光谱仪（FTIR/RAMAN）——通过分子振动吸收或散射光谱鉴定有机物结构和官能团，近年来在微塑料的聚合物类型鉴定和环境老化分析中应用日益广泛；（7）电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）——以6000-10000K等离子体为激发源，可在数分钟内同时定量测定水、土壤和大气颗粒物样品中20余种金属元素，检测限可达ug/L（ppb）级别，具有多元素同时分析、动态范围宽的显著优势；（8）高效液相色谱仪——适用于高沸点、热不稳定和强极性有机化合物的分离和定量分析，在环境内分泌干扰物、抗生素残留等新型污染物检测中发挥重要作用；（9）有机元素分析仪（Vario EL cube）——基于高温燃烧-气相色谱分离原理，可精确测定环境样品中碳（C）、氢（H）、氮（N）、硫（S）、氧（O）五种元素的含量百分比，为土壤有机质分析和水体有机物表征提供基础数据。

三、学习体会：大型分析仪器是现代环境科学研究不可或缺的“眼睛”和“标尺”。GC-MS可精确检测水体中pg/L级痕量有机污染物，ICP-OES可同时测定土壤中多种重金属含量并绘制空间分布图，XRD可揭示环境矿物的晶体结构和转化机制。这些仪器为定量揭示污染物的种类、浓度、形态和来源提供了关键技术支撑，是环境监测从定性走向精准定量的核心驱动力。掌握这些仪器的基本原理和应用场景，对于未来从事环境科学研究和环境质量监测工作具有重要意义。

实习过程与成果：

（1）参观过程：上午10:00按时到达博达校区化学楼A段理化测试中心，在中心主任和专技术人员的引导下，先在一楼会议室听取了中心发展历程和CMA资质认证情况的简要介绍（约15分钟），随后分两批参观了1楼和2楼各仪器实验室。重点听取了XPS、XRF、XRD、TEM、GC-MS、FTIR/RAMAN、ICP-OES、液相色谱和元素分析仪共9台大型仪器的工作原理讲解和实际样品分析演示，全程约2小时。参观期间严格遵守实验室安全规范，不触碰仪器设备，保持安静有序。

（2）重点学习：在GC-MS实验室观察了Agilent 5977A/7890B联用仪的标准品进样操作演示，技术人员现场展示了如何通过气相色谱柱将混合物分离为单一组分，再由质谱检测器进行定性（通过NIST谱库匹配）和定量（外标法或内标法）分析的完整流程，使我对色谱-质谱联用技术有了直观认识。在TEM实验室观察了JEM-F200场发射透射电镜的高分辨成像过程——技术人员将纳米颗粒样品制备的铜网放入真空样品室，在200kV加速电压下获得了清晰的晶格条纹图像，分辨率令人印象深刻。在ICP-OES实验室了解到该仪器可在3-5分钟内同时分析水样中20余种金属元素，检测限可达ppb级，极大提高了环境监测的效率和准确性。在XPS实验室观察了样品表面化学态分析的过程，了解到通过化学位移可以区分同一元素在不同化学环境下的存在形态，对理解环境催化材料的反应机理具有重要价值。

(3) 成果产出：完成了9台仪器的名称、型号、主要功能和环境应用领域记录表（见P13）。重点记录了GC-MS在VOCs和农药残留检测中的应用方法和检测限水平、ICP-OES在水土气样品金属元素分析中的多元素同时测定优势、XRD在环境样品矿物组成鉴定中的定性和半定量分析方法，以及XPS在环境催化材料活性位点表征中的独特作用。还整理了各仪器的样品制备要求和注意事项，为今后可能的实验操作做好知识储备。

(4) 知识衔接：将《环境监测》课程中学到的仪器分析理论（色谱法、光谱法、质谱法、X射线分析法等）与实际仪器操作演示相结合，加深了对各类仪器工作原理的理解。课本上抽象的“色谱柱分离”“质谱碎片化”等概念在看到实际仪器运行后变得清晰具体。特别是了解到CMA资质认证（中心1994年通过）对于环境检测数据法律效力的重要性——只有通过CMA认证的检测机构出具的报告才能作为环境执法和环境诉讼的法定依据，这让我认识到环境监测不仅是技术工作，更承担着法律责任。

(5) 职业启发与前瞻思考：大型仪器是现代环境科学研究的核心工具，掌握仪器分析技术是环境科学专业学生的必备技能。此次参观激发了我对仪器分析的浓厚兴趣，计划在后续《仪器分析》和《环境监测实验》课程中积极申请仪器操作培训，从基础的样品制备做起，逐步掌握GC-MS和ICP-OES等关键仪器的独立操作能力。同时，我也注意到环境分析正向着高灵敏度、高通量、原位实时监测的方向发展，便携式光谱仪、在线质谱等新技术正逐步应用于环境监测领域，作为专业学生应当紧跟技术前沿。

(6) 团队协作与总体收获：参观过程中小组成员明确分工——两名同学负责记录光谱类仪器（XPS、XRF、XRD、ICP-OES）的参数和原理，两名同学负责色谱-质谱类仪器（GC-MS、液相色谱、FTIR/RAMAN），我和另一名同学负责电镜（TEM）和元素分析仪的记录，参观结束后相互核对补充，共同完成了9台大型仪器的完整参数记录表。通过本次实习，我系统认识了现代环境分析测试的主要技术手段，理解了大型精密仪器在污染物定性定量、环境材料表征和环境质量监督中的关键作用，建立起“样品采集-前处理-仪器分析-数据处理-质量控制”的完整环境监测技术链条认知，明确了扎实掌握仪器分析技能对环境科学专业发展和职业竞争力的重要意义。

日期：2026年7月8日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

理化测试中心重点仪器一览表：

序号	仪器名称	型号	环境应用领域
1	X射线光电子能谱仪(XPS)	—	环境催化材料、吸附材料表征
2	波长色散XRF荧光光谱仪	—	土壤、沉积物元素定量分析
3	X射线衍射仪(XRD)	—	环境样品矿物组成鉴定
4	场发射透射电镜(TEM)	JEM-F200	环境纳米材料、颗粒物表征
5	气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)	Agilent 5977A/7890B	VOCs、农药残留、有机污染物
6	红外光谱仪/拉曼光谱仪	—	微塑料、有机污染物分析
7	电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)	—	水/土壤/大气颗粒物金属元素
8	液相色谱仪	—	环境有机污染物分析
9	元素分析仪	Vario EL cube	C/H/N/S/O元素测定



实景照片：现代化分析实验室（来源：Unsplash）

日期：2026年7月9日 天气：晴转多云 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习项目：
校园环境监测实践

实习时间：2026年7月9日 10:00-12:00 实习地点：
新疆大学博达校区校园（5个监测点位）

实习内容：

一、监测仪器与原理：本次校园环境监测实践使用两类便携式监测仪器。（1）Kestrel 4000手持气象仪——内置精密传感器组，可测量风速（0.4~60m/s，精度±3%）、温度（-29~70℃，精度±1℃）、相对湿度（5~95%RH，精度±3%）、气压（300~1100hPa，精度±1.5hPa），并可自动计算露点温度、湿球温度、热指数、风寒指数和密度海拔等衍生参数。温度传感基于铂电阻/热敏电阻原理（电阻值随温度线性变化），湿度传感采用电容式高分子薄膜传感器（介电常数随水汽吸附量变化），风速测量采用叶轮式机械传感器（叶轮转速与风速成正比），气压测量采用MEMS硅压阻式传感器。仪器体积小巧便携，适合野外环境监测。（2）声级计（噪声监测仪）——基于传声器（电容式或驻极体式）将声波信号转换为电信号，经A计权网络（模拟人耳频率响应特性）后输出等效连续A声级 L_{Aeq} ，单位dB(A)。A计权对低频噪声有较大衰减，对1-4kHz频段噪声响应最灵敏，能够反映人耳对不同频率声音的主观感受差异。

二、监测方案设计：为系统评价校园不同功能区的微气候和声环境特征，选取博达校区5个具有代表性的典型点位进行对比监测：①化学楼A段教室（室内环境，空调运行）；②生态与环境学院楼外（半封闭建筑群，附近有施工活动）；③图书馆前广场（硬化路面开阔区，人员流动量大）；④红湖湖畔绿地（水体-植被复合区，生态环境良好）；⑤操场旁道路（开阔硬化路面，交通车辆通行）。五个点位涵盖室内、建筑密集区、硬化广场、水体绿地和开阔道路等不同下垫面类型，能够有效对比分析建筑、植被、水体和硬化路面对局地微气候的调节效应。每个点位测量温度、湿度、气压、风速和噪声5个参数，每次测量待读数稳定后记录，连续测量3次取算术平均值以保证数据的代表性和可靠性。

三、监测结果与分析：（1）温度：室内（化学楼教室）26.3℃最低，操场旁道路33.2℃最高，温差达6.9℃。红湖湖畔绿地（29.7℃）比生态学院楼外（31.5℃）低1.8℃，说明水体和植被对周围环境具有明显的降温调节作用（蒸散降温效应）。图书馆广场（32.8℃）与操场旁道路（33.2℃）温度接近且均较高，反映了硬化路面吸热蓄热对局地温度的增温效应。（2）湿度：红湖湖畔42.5%最高，操场旁28.6%最低，差值达13.9个百分点，体现了水体蒸发对局部空气湿度的显著增强效应。绿地植被的蒸腾作用同样贡献了额外水汽。（3）风速：操场旁开阔区（3.8m/s）远大于室内（0.2m/s）和建筑密集区（2.4m/s），符合城市微气候中风速受建筑物机械阻挡和摩擦减速的基本规律。图书馆广场风速（3.1m/s）也较高，与其开阔无遮挡的空间特征一致。（4）噪声：操场旁道路62.4dB(A)最高（主要来自交通噪声和人流活动），室内42.3dB(A)最低（建筑围护结构隔声），红湖湖畔48.9dB(A)处于中间水平（背景噪声低但有少量风声和鸟鸣），总体符合噪声随声源距离和遮挡物变化的传播规律。

四、结论：实测数据定量验证了城市热岛效应和绿地冷岛效应的课堂理论。硬化路面区温度显著高于绿地水体区，植被和水体通过蒸散作用在调节局地微气候（降温增湿）方面具有重要的生态服务功能。不同下垫面类型对温度、湿度、风速和噪声均产生显著影响，充分说明了城市绿地系统和水体景观在改善人居环境方面的不可替代作用。

实习过程与成果：

（1）准备阶段：上午10:00在博达校区生态与环境学院楼前集合，指导教师首先进行了约20分钟的仪器培训，详细讲解了Kestrel 4000手持气象仪的开机自检、参数选择与切换、数据读取（待读数稳定10秒后记录）和电池续航注意事项，同时演示了声级计的A计权模式选择、校准流程（使用94dB标准声源校准器）和测量姿势（传声器朝向声源、距人体1.2m高度），确保每位同学都掌握规范操作方法。随后各组领取仪器1套（含Kestrel 4000和声级计各1台），进行试操作确认仪器状态正常、电量充足。

（2）野外监测过程：本组（第1组）6名成员明确分工后，按照预先规划的5个监测点位路线依次进行实地测量：①化学楼A段教室内（10:15开始，室内空调运行状态）→②生态与环境学院楼外东侧（10:35，半封闭区域，附近有装修施工噪声）→③图书馆前中心广场（10:55，开阔硬化铺装广场，中午时段人流量较大）→④红湖湖畔北侧绿地（11:15，紧邻湖面，周围乔灌木植被覆盖良好）→⑤操场旁东侧道路（11:35，紧邻体育场跑道和校园主干道）。每个点位严格按照“仪器举至1.5m高度→远离人体遮挡→等待读数稳定10秒→记录数据”的标准流程操作，连续测量3次以确保数据可靠。

性。监测期间天气由晴转多云，但无降水，气象条件总体稳定，不影响数据可比性。全部5个点位测量完毕时间约11:50，历时约1小时40分钟。

(3) 数据处理与分析：测量结束后返回教室，对每个点位的3次重复测量数据进行质量审核（剔除明显异常值），取算术平均值作为该点位的代表值，汇总形成校园环境监测数据记录表（见P15），包含温度、相对湿度、气压、风速和噪声5个参数在5个点位的完整数据矩阵。在此基础上进行横向对比分析，计算了关键对比指标：室内外最大温差6.9℃（化学楼教室26.3℃ vs 操场旁33.2℃）、最高最低湿度差13.9%（红湖湖畔42.5% vs 操场旁28.6%）、风速极差3.6m/s（操场旁3.8 vs 室内0.2）和噪声极差20.1dB（操场旁62.4 vs 室内42.3），这些数据清晰地量化了不同下垫面类型对微气候参数的显著影响。

(4) 理论验证与深入思考：将实测数据与《环境学概论》和《环境生态学》课程中学到的城市热岛效应理论进行了系统对比验证——硬化路面区（操场旁33.2℃、图书馆广场32.8℃）比绿化水体区（红湖湖畔29.7℃）高3-3.5℃，定量证实了绿地和水体通过植被蒸腾和水面蒸发产生的降温增湿效应。进一步思考发现，红湖湖畔的“冷岛效应”不仅体现在温度降低，还表现为湿度显著升高（42.5% vs 周边30%左右），说明水体-植被复合系统在调节局地水热平衡方面具有协同效应。图书馆广场和操场旁的高噪声值（58.2-62.4dB）已接近我国《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区昼间限值（60dB），提示校园交通管理和声屏障设置的必要性。

(5) 技能收获与方法论体会：通过本次监测实践，系统掌握了手持式环境监测仪器（Kestrel 4000气象仪和声级计）的规范操作方法，包括仪器校准、参数设置、标准化测量姿势和数据读取要领。更重要的是，亲历了环境监测的完整科学流程——从“提出科学问题（不同下垫面如何影响微气候？）→监测方案设计（点位选择、参数确定、重复次数）→现场规范观测→数据质量控制→统计分析→理论验证与新问题发现”的全链条，深刻体会到科学观测必须遵循规范性、代表性和可重复性三原则，每一个环节都不可马虎。

(6) 团队协作与总体收获：本组6名成员在5个点位的监测中分工高效——2人负责操作Kestrel 4000气象仪，1人操作声级计，1人记录数据，1人计时并监督操作规范，1人拍摄现场照片存档。每个点位测量完毕后当场核对数据完整性，发现遗漏立即补测。返程后全组共同进行数据录入、质量审核和统计分析，相互检查计算过程，确保数据处理零差错。通过本次环境监测实践，我不仅掌握了便携式气象仪和噪声仪的规范使用方法，更亲历了“提出问题—方案设计—现场观测—数据分析—验证理论—提出建议”的完整科研流程，切实体会到环境监测是环境保护的重要基础工作和科学决策依据，坚定了在未来学习和工作中重视数据质量、尊重科学规范的专业态度。

日期：2026年7月9日 天气：晴转多云 班级：环科24-1班 小组：第1组

校园环境监测数据记录表：

编号	监测位置	温度 (℃)	相对湿度 (%)	气压 (hPa)	风速 (m/s)	噪声 dB(A)	备注
1	化学楼A段教室(室内)	26.3	45.2	912.5	0.2	42.3	空调运行中
2	生态与环境学院楼外	31.5	32.8	910.8	2.4	55.7	附近有施工
3	图书馆前广场	32.8	30.1	910.2	3.1	58.2	人员流动大
4	红湖湖畔绿地	29.7	42.5	911.3	1.6	48.9	植被覆盖好
5	操场旁道路	33.2	28.6	909.8	3.8	62.4	开阔路面



实景照片：大学校园绿地环境（来源：Unsplash）

实习总结：

本次环境科学基础实习自2026年7月1日至7月10日，历时10天，围绕城市环境污染治理全链条，深入乌鲁木齐市典型环保基础设施进行了系统的现场学习和实践。

一、实习内容完成情况：按计划完成全部9项实习内容：实习动员（7/1）、污水处理厂参观（7/2）、盐湖制盐公司参观（7/3）、固废综合处理中心参观（7/6）、地质矿产博物馆参观（7/7）、理化测试中心参观（7/8）、校园环境监测实践（7/9）、实习总结大会（7/10），以及7/4-5日的报告撰写。全勤参加，无迟到早退，严格遵守实习纪律和安全规定。

二、主要收获：（1）专业知识深化——实地观察了多段多级A0生化池、二沉池、循环流化床焚烧炉、HDPE膜防渗填埋场等核心构筑物，对污水处理、固废处理、环境监测等理论有了更直观的理解。（2）环保意识增强——深刻认识到环境保护不仅需要末端治理，更需要从源头减量、过程控制到资源化利用的全过程管理。（3）实践能力提升——掌握了Kestrel 4000手持气象仪和噪声监测仪的使用方法，学习了环境监测数据的采集、记录和分析流程。（4）仪器认知拓展——近距离接触XPS、XRD、GC-MS、ICP-OES等9台大型分析仪器，了解了它们对环境样品分析中的重要应用。（5）资源环境思考——通过参观地质矿产博物馆，深入思考了新疆矿产资源开发与生态环境保护的辩证关系。

三、存在问题与改进方向：部分专业知识储备不足，现场提问不够积极主动；实习笔记记录不够系统规范；环境监测数据分析的深度有待提高。在今后的专业课学习中，将更加注重理论与实践的结合，积极关注环保领域前沿技术和政策动态，努力提升综合分析能力和专业素养。

实习感悟：（实习体会，收获）

十天的实习短暂而充实。从污水处理厂翻滚的曝气池到固废处理中心高耸的焚烧烟囱，从盐湖晶莹的结晶池到实验室精密的检测仪器，每一个场景都深深印在我心中。

在雅玛里克山污水处理厂，我第一次近距离看到了污水由浊变清的全过程——从散发着异味的进水到清澈见底的出水，这种视觉冲击远比课本上的描述来得震撼。特别是了解到处理后的水全部用于雅山绿化灌溉时，我真正理解了“污水是放错位置的资源”的含义。

在米东固废综合处理中心，现代化的垃圾处理设施颠覆了我对“垃圾填埋场”的传统印象。“预处理+焚烧发电+卫生填埋”的模式使垃圾变废为宝——每年5亿度电、22万户家庭的年用电量——这些数字让我深刻认识到环保产业巨大的社会价值。

在理化测试中心，那些曾经只在课本上出现的仪器名称——XPS、XRD、GC-MS——变得触手可及。了解到这些仪器如何在环境监测中发挥关键作用，让我对未来的专业学习充满了期待。

校园环境监测实践则让我亲身体验了“科学观察-数据采集-规律分析”的研究方法。实测数据清晰地展示了植被和水体在调节局地温湿度方面的生态服务功能，与城市热岛效应、绿岛效应等课堂知识完美呼应。

作为环境科学专业的学生，这次实习让我更加坚定了投身环保事业的决心。我国正处于生态文明建设的关键时期，城市环境治理、工业污染防治、资源循环利用等领域都需要大量专业人才。我将以此次实习为新的起点，在后续的专业课程学习中更加努力，为将来服务国家环保事业打下坚实基础。

胡伟凯
2026年7月10日

日期：2026年7月10日 天气：晴 班级：环科24-1班 小组：第1组

实习成果鉴定

学生自我鉴定： 本人在本次环境科学基础实习中，严格遵守实习纪律，全勤参加各项实习活动，无迟到早退。实习过程中认真听取技术人员和指导教师的讲解，每日如实记录实习笔记。通过十天的实习，对城市污水处理工艺（多段多级A0）、固废综合处理模式（预处理+焚烧发电+卫生填埋）、工业企业环保（盐湖制盐公司）、环境监测技术（Kestrel 4000气象仪、噪声仪）及大型分析仪器（XPS/XRD/GC-MS等9台）等有了系统深入的认识，专业知识和实践能力均得到显著提升。独立完成本实习报告，内容真实、数据准确，符合实习指导书规定的各项要求。 自我评定等级：A（优秀）	
指导教师鉴定评语： 日期：	
总评成绩：	指导教师签字：

日期： ____ 天气： ____ 班级： ____ 小组： ____

（此页留白）